

招生学院及代码	类型	考试科目及代码	参考书目
002 计算机科学与技术学院	初试	802 数据结构	《数据结构（C 语言版）》，严蔚敏、吴伟民. 清华大学出版社，2021 年，ISBN：9787302023685。
002 计算机科学与技术学院	复试	F021 程序设计（C/C++）	《C 语言程序设计（第 5 版）》，谭浩强. 清华大学出版社，2017 年，ISBN：9787302481447。 《C++程序设计教程（第 3 版）》，钱能. 清华大学出版社，2019 年，ISBN：9787302521266。
002 计算机科学与技术学院	加试	J021 软件工程	《软件工程导论（第 6 版）》，张海藩、牟永敏编，清华大学出版社，2013 年，ISBN：9787302330981。
002 计算机科学与技术学院	加试	J022 数据库原理	《数据库系统概论（第六版）》，王珊、杜小勇、陈红. 高等教育出版社，2023 年，ISBN：9787040591255。
说明：我院计算机科学与技术（学硕）、软件工程（学硕）、计算机技术（专硕）及软件工程（专硕）均按以上考试科目执行，学硕按学科分开招生，专硕按 0854 电子信息统一招生。			

802 《数据结构》

命题方式	招生单位自命题	科目类别	初试
满分	150		
考试性质 初试			
考试方式和考试时间 闭卷 180 分钟			
试卷结构			
考试内容和要求			
考查目标：			
1. 掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法。			
2. 掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现，能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的分析。			
3. 能够运用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解，具备采用 C 或 C++语言设计与实现算法的能力。			
一、线性表			
(一) 线性表的基本概念			
(二) 线性表的实现			
1. 顺序存储			
2. 链式存储			
(三) 线性表的应用			
二、栈、队列、数组和广义表			
(一) 栈和队列的基本概念			
(二) 栈和队列的顺序存储结构			
(三) 栈和队列的链式存储结构			
(四) 多维数组的存储			
(五) 特殊矩阵的压缩存储			
(六) 串的模式匹配算法			
(七) 栈、队列和数组的应用			
(八) 广义表的定义和存储结构			

三、树与二叉树

(一) 树的基本概念

(二) 二叉树

1. 二叉树的定义及其主要特征
2. 二叉树的顺序存储结构和链式存储结构
3. 二叉树的遍历
4. 线索二叉树的基本概念和构造

(三) 树、森林

1. 树的存储结构
2. 森林与二叉树的转换
3. 树和森林的遍历

(四) 树与二叉树的应用

1. 哈夫曼(Huffman)树、哈夫曼编码及其应用

四、图

(一) 图的基本概念

(二) 图的存储及基本操作

1. 邻接矩阵法
2. 邻接表法
3. 邻接多重表、十字链表

(三) 图的遍历

1. 深度优先搜索
2. 广度优先搜索

(四) 图的基本应用

1. 最小(代价)生成树
2. 最短路径
3. 拓扑排序
4. 关键路径

五、查找

(一) 查找的基本概念

(二) 顺序查找法

(三) 分块查找法

(四) 折半查找法

(五) B 树及其基本操作、B+树的基本概念

(六) 散列(Hash)表

(七) 树表的查找

1. 二叉搜索(排序)树

2. 平衡二叉树

六、排序

(一) 排序的基本概念

(二) 插入排序

1. 直接插入排序

2. 折半插入排序

(三) 冒泡排序(bubble sort)

(四) 简单选择排序

(五) 希尔排序(shell sort)

(六) 快速排序

(七) 堆排序

(八) 二路归并排序(merge sort)

(九) 基数排序

(十) 外部排序

(十一) 排序算法应用

参考书目

《数据结构（C 语言版）》，严蔚敏、吴伟民. 清华大学出版社，2021 年，ISBN：9787302023685。

备注

本科目考试不允许携带及使用任何型号的计算器。

F021 《程序设计 C/C++》

命题方式	招生单位自命题	科目类别	复试
满分	100		
考试性质 复试			
考试方式和考试时间 闭卷 120 分钟			
试卷结构 读程序、改程序、算法设计、写程序及综合题			
考试内容和要求 （一）、考试要求： 1.掌握结构化程序设计方法或面向对象编程技术 2.掌握程序语言的基础知识 3.掌握常用算法设计及描述方法 4.掌握程序调试方法 5.具有阅读程序和改错能力 6.具有良好的编程风格 7.用 C 或 C++语言熟练编写程序 （二）、考试内容： 1.数据类型及其操作：基本数据类型、数组、指针、结构体、链表等的定义、初始化、引用和操作 2.程序语言的三种控制结构：顺序、选择、循环 3.程序输入输出实现：程序中赋值、键盘输入和输出，通过文件进行数据存取 4.函数：函数定义、函数调用、参数传递、函数返回 5.算法描述方法：程序流程图、N-S 盒图、伪代码等 6.常用算法示例： （1）加法器与累乘器 （2）求最大数与最小数 （3）排序（冒泡排序、选择排序等） （4）大小写字母转换 （5）判别键盘输入字符的类别 （6）判别闰年 （7）百分制成绩与等级制成绩互相转换			

- (8) 求两个数的最大公因数和最小公倍数
- (9) 求菲比拉契数列有限项
- (10) 统计学生成绩, 包括总成绩、平均成绩、各分数段人数等
- (11) 验证哥德巴赫猜想
- (12) 用穷举法求某数段的素数、水仙花数、完全平方数等
- (13) 求近似数(如定积分、用牛顿迭代法或二分法或弦截法求多元方程的根)
- (14) 求两个矩阵之和、之积
- (15) 统计输入字符中的单词个数
- (16) 最近点对问题
- (17) 背包问题
- (18) 多机调度问题
- (19) 最长公共子序列
- (20) 连续子数组最大乘积
- (21) 无向图的连通检测
- (22) 社交网络最短路径
- (23) 数独求解

参考书目

《C 语言程序设计(第 5 版)》, 谭浩强. 清华大学出版社, 2017 年, ISBN: 9787302481447。
《C++ 程序设计教程(第 3 版)》, 钱能. 清华大学出版社, 2019 年, ISBN: 9787302521266。

备注

本科目考试不允许携带及使用任何型号的计算器。